— Köşegenleştirilebilir Matrislerin Kuvvetleri —

A köşegenleştirilebilir bir kare matris olmak üzere $B = P^{-1}AP$ olsun.

köşegen

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}_{n \times n}$$

köşegen değil

$A^{2}, A^{3}, A^{4}, \ldots$ fakat köşegenleştirilebilir

• A^2 için :

$$B^2 = (P^{-1}AP)^2 \Rightarrow B^2 = P^{-1}A\overbrace{PP^{-1}}^{I}AP$$

$$= P^{-1}AIAP$$

$$= P^{-1}A^2P$$

$P \; B^2 = P P^{-1} A^2 P$

$P B^2 P^{-1} = A^2 P P^{-1}$

$$\Rightarrow \boxed{A^2 = P.B^2.P^{-1}} \Rightarrow A^2 = P.\begin{pmatrix} \lambda_1^2 & & 0 \\ & \lambda_2^2 & \\ 0 & & \ddots & \lambda_n^2 \end{pmatrix} P^{-1}$$

• A^3 için :

$$B^3 = (P^{-1}AP)^3 = P^{-1}AP.P^{-1}AP.P^{-1}AP = P^{-1}A^3P \Rightarrow \boxed{A^3 = PB^3P^{-1}}$$

⋮

• A^k için $(k \in \mathbb{N})$:

$$B^k = P^{-1}A^kP \Rightarrow \boxed{A^k = P.B^k.P^{-1}}$$ olur.

ÖR : $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ için A^{10} hesaplayınız.

Çözüm :

$$(\lambda - 2)(\lambda - 5) = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = 5} \quad \boxed{P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}, \quad \boxed{\lambda = 2} \quad \boxed{P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$ olup

$$B = P^{-1} A P \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}} \Rightarrow B^{10} = \begin{pmatrix} 5^{10} & 0 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix}$$

$$A^k = \boxed{P \cdot B^k P^{-1}}$$

$$\Rightarrow B^{10} = P^{-1} \cdot A^{10} \cdot P$$

$$\Rightarrow \boxed{A^{10} = P \cdot B^{10} \cdot P^{-1}}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5^{10} & 0 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5^{10} & 0 \\ 5^{10} & 2^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5^{10} & 0 \\ 5^{10} - 2^{10} & 2^{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9765625 & 0 \\ 9764601 & 1024 \end{pmatrix}$$

#